



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Firewall dan NAT

Ilan Hawwari Prasojo - 5024241039

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan meningkatnya intensitas pertukaran data di dalam jaringan internet, faktor keamanan dan efisiensi pengelolaan lalu lintas data menjadi aspek yang sangat krusial. Pada jaringan lokal seperti di lingkungan kampus, terdapat ratusan perangkat yang terhubung dan berkomunikasi secara bersamaan. Kondisi ini menimbulkan dua tantangan utama, yaitu ancaman akses ilegal dari luar jaringan serta keterbatasan ketersediaan alokasi IP publik yang disediakan oleh penyedia layanan internet (ISP).

Untuk mengatasi isu keamanan, diperlukan sebuah sistem penyaring yang mampu membatasi hak akses paket data masuk dan keluar. Di sisi lain, keterbatasan alokasi IP publik menuntut adanya mekanisme khusus agar banyak perangkat dengan IP privat tetap dapat menjangkau internet menggunakan satu IP publik yang sama. Oleh karena itu, praktikum ini dilakukan untuk memahami implementasi sistem keamanan jaringan menggunakan Firewall serta metode penghematan alamat melalui *Network Address Translation* (NAT).

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Firewall

Firewall adalah komponen keamanan jaringan yang berfungsi untuk memeriksa, menyaring, dan mengontrol lalu lintas paket data yang melintasi antar-jaringan berdasarkan aturan (*rules*) yang telah ditentukan. Dalam ekosistem MikroTik RouterOS, implementasi *firewall* umumnya dibagi menjadi dua fitur utama:

1. **Firewall Filter:** Digunakan untuk menentukan apakah suatu paket data diizinkan (*accept*) atau ditolak (*drop/reject*) untuk melewati router.
2. **Firewall NAT:** Digunakan untuk mengubah informasi alamat IP asal atau tujuan pada *header* paket data.

1.2.2 Cara Kerja Firewall

Firewall pada RouterOS bekerja dengan memeriksa paket data menggunakan struktur *chains* (rantai aturan) pada tabel filter. Terdapat tiga *default chain* utama yang memproses paket data:

- **Input:** Memproses paket data yang ditujukan langsung ke sistem router itu sendiri (misalnya akses SSH atau Winbox ke router).
- **Output:** Memproses paket data yang berasal dari dalam router dan akan dikirim keluar menuju jaringan lain.
- **Forward:** Memproses paket data yang hanya melintasi router (paket dari komputer pengguna di LAN menuju internet).

Setiap paket akan dicocokkan dengan kriteria aturan dari atas ke bawah. Jika paket memenuhi syarat, maka aksi (*action*) seperti *accept* atau *drop* akan langsung dieksekusi.

1.2.3 Network Address Translation (NAT)

Network Address Translation (NAT) adalah metode yang digunakan untuk menerjemahkan alamat IP privat di dalam jaringan lokal menjadi alamat IP publik sebelum paket data dikirim ke internet, begitu pula sebaliknya. Perbandingan fungsi dua jenis NAT utama ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1: Perbandingan Jenis NAT

Aspek	Source NAT (srcnat)	Destination NAT (dstnat)
Fungsi utama	Mengubah IP asal (privat) menjadi IP router (publik).	Mengubah IP tujuan paket agar diarahkan ke server internal.
Tujuan	Agar PC di jaringan lokal bisa mengakses internet.	Agar server lokal bisa diakses dari luar jaringan (internet).
Aksi umum	<i>masquerade</i> atau <i>src-nat</i>	<i>dst-nat</i> atau <i>redirect</i>

1.2.4 Connection Tracking

Connection Tracking (`conntrack`) adalah fitur inti dari *stateful firewall* yang bertugas untuk mencatat dan memantau status (*state*) dari setiap sesi komunikasi yang melewati router. Berdasarkan informasi dari *connection tracking*, setiap paket data dikelompokkan ke dalam beberapa status:

- **New:** Paket pertama dari sebuah sesi koneksi baru yang akan dibangun.
- **Established:** Paket yang merupakan bagian dari koneksi yang sudah terbentuk dan dikenali oleh router.
- **Related:** Paket koneksi baru namun memiliki hubungan struktural dengan koneksi yang sudah aktif sebelumnya (misalnya transfer data pada protokol FTP).
- **Invalid:** Paket yang tidak memiliki status jelas dan tidak termasuk dalam sesi koneksi apa pun, umumnya langsung dibuang (*drop*) demi keamanan.

2 Tugas Pendahuluan

Berdasarkan topologi yang dirancang, pembagian jaringan dibagi menjadi tiga segmen utama:

1. **Jaringan Antar-Router (Router A ke Router B):** Menggunakan koneksi Point-to-Point (P2P) dengan subnet 10.10.10.0/30.

Subnet Mask: 255.255.255.252 (1)

Konfigurasi IP: Router A (ether6) = 10.10.10.1, Router B (ether6) = 10.10.10.2 (2)

2. **LAN A (PC A):** Menggunakan segmen network kelas C terbimbing 192.168.10.0/24.

Gateway (Router A ether7): 192.168.10.1 (3)

Alokasi DHCP Pool: 192.168.10.2 – 192.168.10.254 (4)

3. **LAN B (PC B):** Menggunakan segmen network kelas C terbimbing 192.168.20.0/24.

Gateway (Router B ether7): 192.168.20.1 (5)

Alokasi DHCP Pool: 192.168.20.2 – 192.168.20.254 (6)

3 CLI MikroTik

Konfigurasi berikut diterapkan langsung pada masing-masing node router lewat terminal:

3.1 Konfigurasi Router A

```
1 /ip address
2 add address=10.10.10.1/30 interface=ether6 comment="Ke Router B"
3 add address=192.168.10.1/24 interface=ether7 comment="Ke LAN A"
4
5 /ip dhcp-client
6 add interface=ether5 disabled=no comment="Link WAN"
7
8 /ip pool
9 add name=pool-pc-a ranges=192.168.10.2-192.168.10.254
10 /ip dhcp-server
11 add address-pool=pool-pc-a disabled=no interface=ether7 name=dhcp-pc-a
12 /ip dhcp-server network
13 add address=192.168.10.0/24 gateway=192.168.10.1 dns-server=8.8.8.8
14
15 /ip firewall nat
16 add chain=srcnat out-interface=ether5 action=masquerade
17
18 /ip route
19 add dst-address=192.168.20.0/24 gateway=10.10.10.2
```

3.2 Konfigurasi Router B

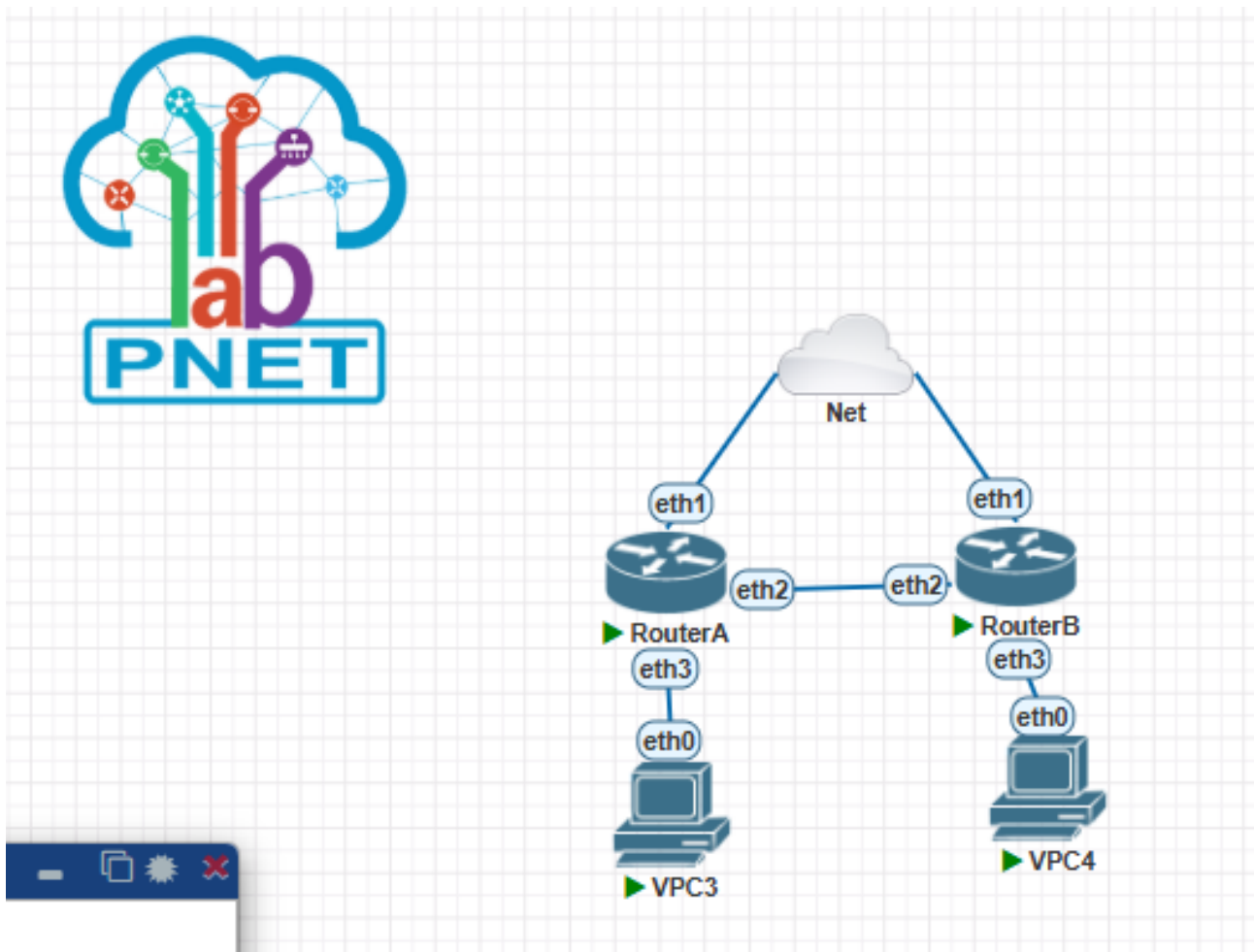
```
1 /ip address
2 add address=10.10.10.2/30 interface=ether6 comment="Ke Router A"
3 add address=192.168.20.1/24 interface=ether7 comment="Ke LAN B"
4
5 /ip dhcp-client
6 add interface=ether5 disabled=no comment="Link WAN"
7
8 /ip pool
9 add name=pool-pc-b ranges=192.168.20.2-192.168.20.254
10 /ip dhcp-server
11 add address-pool=pool-pc-b disabled=no interface=ether7 name=dhcp-pc-b
12 /ip dhcp-server network
13 add address=192.168.20.0/24 gateway=192.168.20.1 dns-server=8.8.8.8
14
15 /ip firewall nat
16 add chain=srcnat out-interface=ether5 action=masquerade
17
```

```
18 /ip route
19 add dst-address=192.168.10.0/24 gateway=10.10.10.1
```

4 Hasil Uji dan Dokumentasi

4.1 Lembar Kerja Topologi

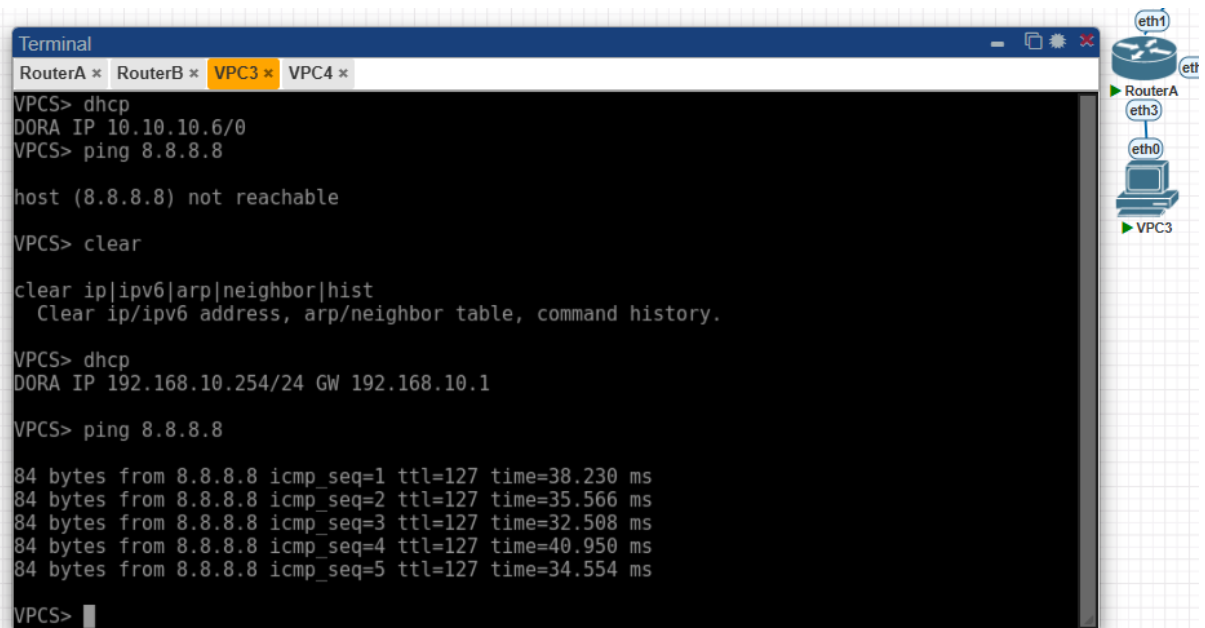
Berikut merupakan tangkapan layar rancangan topologi jaringan yang diimplementasikan pada workspace PNETLab.



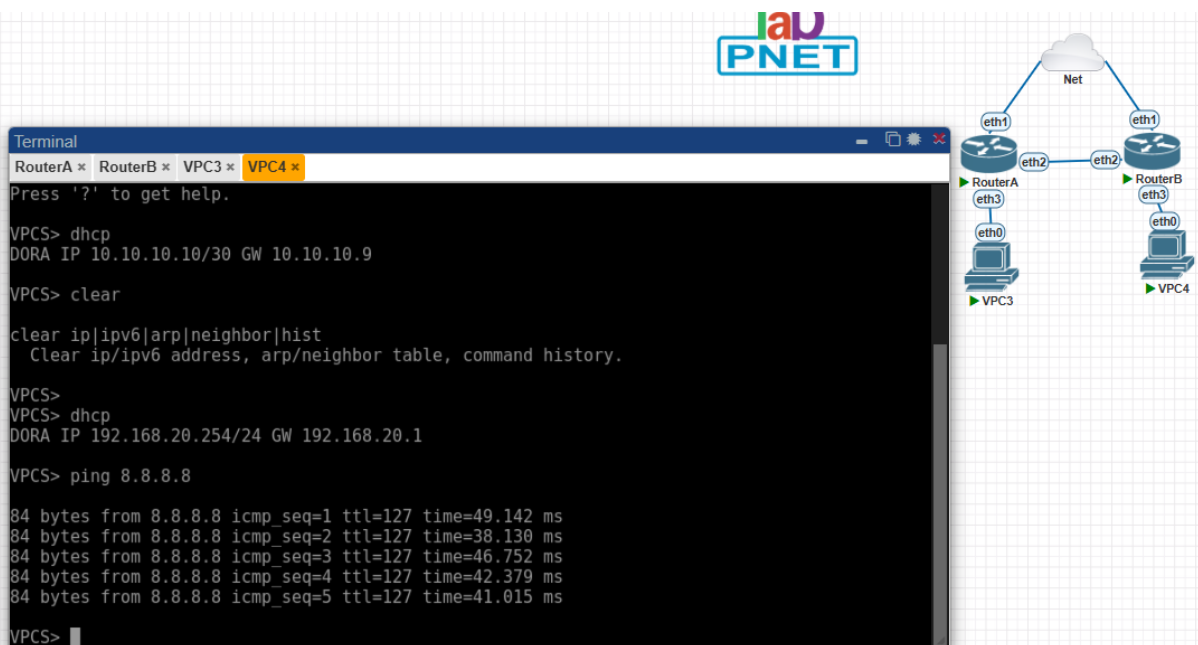
Gambar 1: Topologi Tugas Pendahuluan

4.2 Uji Ping

1. **PC A (VPC3):** Berhasil mendapatkan IP 192.168.10.254. Pengujian ping 8.8.8.8 terhubung ke internet dan ping 192.168.20.254 terhubung ke PC B.
2. **PC B (VPC4):** Berhasil mendapatkan IP 192.168.20.254. Pengujian ping 8.8.8.8 terhubung ke internet dan ping 192.168.10.254 terhubung ke PC A.



Gambar 2: Uji Ping PC A



Gambar 3: Uji Ping PC B